

$$\left(\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{\varepsilon}}^{(k)} \underline{\underline{I}} \right) \underline{\underline{v}}^{(k)} = 0$$

tensiones ppales
direcciones principales de tension

$$(\sigma_{ij} - \varepsilon^{(k)} \delta_{ij}) v_j^{(k)} = 0$$

$$\sigma_{ij} = \lambda E_{kk} \delta_{ij} + 2\mu E_{ij}$$

$$(\lambda E_{kk} \delta_{ij} + 2\mu E_{ij} - \varepsilon^{(k)} \delta_{ij}) v_j^{(k)} = 0$$

$$\left[E_{ij} - \underbrace{\left(\frac{\varepsilon^{(k)} - \lambda E_{kk}}{2\mu} \right)}_{\varepsilon^{(k)}} \right] v_j^{(k)} = 0$$

$$\varepsilon^{(k)} = \frac{\varepsilon^{(k)} - \lambda E_{kk}}{2\mu}$$

$$\left(\underline{\underline{E}} - \underline{\underline{\varepsilon}}^{(k)} \underline{\underline{I}} \right) \underline{\underline{\eta}}^{(k)} = 0$$

deformaciones ppales
direcciones ppales de deformación

$$(E_{ij} - \varepsilon^{(k)} \delta_{ij}) \eta_j^{(k)} = 0$$

$$v_j^{(k)} = \eta_j^{(k)}$$

los direcciones ppales de deformación y de tensión son los mismos